

Cuestionario de Fisiología Renal

Unidad V - Los líquidos corporales y los riñones | Capítulos 25 a 31 | 350 preguntas

Versión revisada: preguntas redactadas sin la frase repetida "señale la alternativa correcta según el capítulo". Se mantiene el gabarito original.

Índice interactivo

[Capítulo 25 - Compartimientos líquidos, osmolaridad y edema \(50 preguntas\)](#)

[Capítulo 26 - Sistema urinario y anatomía funcional \(50 preguntas\)](#)

[Capítulo 27 - Filtración glomerular y flujo renal \(50 preguntas\)](#)

[Capítulo 28 - Reabsorción y secreción tubular \(50 preguntas\)](#)

[Capítulo 29 - Concentración/dilución urinaria y ADH-sed \(50 preguntas\)](#)

[Capítulo 30 - Potasio, calcio, fosfato, magnesio y volumen \(50 preguntas\)](#)

[Capítulo 31 - Regulación acidobásica \(50 preguntas\)](#)

[Gabarito simplificado](#)

Capítulo 25 - Compartimientos líquidos, osmolaridad y edema

C25-01. En relación con balance hídrico, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- B) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- C) La estabilidad del agua corporal exige que la entrada total de agua se iguale con sus pérdidas.
- D) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- E) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.

C25-02. En relación con ingesta diaria de agua, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- B) La ingesta ordinaria proviene de líquidos/alimentos y de agua metabólica producida por oxidación.
- C) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- D) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- E) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.

C25-03. En relación con pérdida insensible, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- B) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- C) La pérdida insensible ocurre por piel y pulmones sin percepción consciente directa.
- D) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- E) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.

C25-04. En relación con piel y barrera cornificada, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- B) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- C) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- D) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- E) La capa cornificada rica en colesterol reduce la pérdida de agua por difusión cutánea.

C25-05. En relación con quemaduras extensas, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Las quemaduras extensas aumentan mucho la evaporación cutánea y exigen reposición hídrica.
- B) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- C) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- D) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.
- E) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.

C25-06. En relación con vía respiratoria, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- B) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- C) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- D) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- E) El aire inspirado se humidifica en la vía aérea y el agua se pierde al espirar.

C25-07. En relación con clima frío, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- B) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- C) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- D) El clima frío aumenta la pérdida pulmonar relativa porque el aire inspirado contiene menos vapor de agua.
- E) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.

C25-08. En relación con sudor, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- B) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- C) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- D) La pérdida por sudor puede aumentar mucho con calor o ejercicio intenso.
- E) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.

C25-09. En relación con heces, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- B) La pérdida fecal normal de agua es pequeña, pero la diarrea puede elevarla a litros por día.
- C) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- D) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- E) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.

C25-10. En relación con riñones, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los riñones ajustan el volumen urinario para igualar entradas y salidas de agua y electrolitos.
- B) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- C) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- D) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- E) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.

C25-11. En relación con agua corporal total, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- B) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- C) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- D) En un varón adulto de 70 kg, el agua corporal total se aproxima a 42 litros.
- E) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.

C25-12. En relación con porcentaje de agua, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- B) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- C) El porcentaje de agua corporal disminuye con edad y obesidad por mayor proporción de grasa.
- D) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- E) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.

C25-13. En relación con mujer adulta, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) En promedio, la mujer adulta tiene menor porcentaje de agua corporal que el varón por más grasa corporal.
- B) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- C) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- D) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- E) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.

C25-14. En relación con neonato, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- B) El neonato tiene mayor porcentaje de agua corporal total que el adulto.
- C) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- D) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- E) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.

C25-15. En relación con líquido intracelular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- B) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.
- C) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- D) El líquido intracelular representa cerca del 40% del peso corporal en el adulto promedio.
- E) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.

C25-16. En relación con líquido extracelular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- B) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- C) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- D) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- E) El líquido extracelular representa cerca del 20% del peso corporal en el adulto promedio.

C25-17. En relación con intersticio, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- B) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- C) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- D) El líquido intersticial constituye la mayor parte del líquido extracelular.
- E) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.

C25-18. En relación con plasma, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- B) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- C) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- D) El plasma representa aproximadamente una cuarta parte del líquido extracelular.
- E) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.

C25-19. En relación con líquido transcelular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- B) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- C) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- D) El líquido transcelular incluye espacios como sinovial, peritoneal, pericárdico y cefalorraquídeo.
- E) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.

C25-20. En relación con volumen sanguíneo, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- B) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- C) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- D) El volumen sanguíneo adulto promedio es cercano a 5 litros o 7% del peso corporal.
- E) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.

C25-21. En relación con hematocrito, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- B) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- C) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- D) El hematocrito expresa la fracción del volumen sanguíneo ocupada por eritrocitos.
- E) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.

C25-22. En relación con hematocrito medido, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- B) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- C) El hematocrito medido puede sobrestimar el real porque queda plasma atrapado entre eritrocitos.
- D) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- E) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.

C25-23. En relación con plasma e intersticio, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Plasma e intersticio tienen composición iónica semejante, pero el plasma contiene más proteínas.
- B) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- C) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- D) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- E) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.

C25-24. En relación con efecto donnan, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- B) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- C) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- D) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- E) El efecto Donnan mantiene ligeramente más cationes en el plasma por la carga negativa proteica.

C25-25. En relación con composición del LEC, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- B) El líquido extracelular contiene mucho sodio, cloro y bicarbonato.
- C) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- D) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- E) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.

C25-26. En relación con composición del LIC, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- B) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- C) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- D) El líquido intracelular contiene mucho potasio, fosfato, magnesio y proteínas.
- E) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.

C25-27. En relación con membrana celular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La membrana celular es muy permeable al agua, pero mucho menos a la mayoría de electrolitos.
- B) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- C) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- D) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- E) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.

C25-28. En relación con indicador dilución, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El volumen de un compartimiento puede estimarse con indicador que se distribuya solo en ese compartimiento.
- B) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- C) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- D) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- E) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.

C25-29. En relación con principio masa, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- B) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- C) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- D) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- E) El método de dilución usa conservación de masa: cantidad inyectada igual a cantidad distribuida.

C25-30. En relación con agua total indicador, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- B) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- C) Agua pesada, tritio o antipirina pueden estimar el agua corporal total.
- D) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- E) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.

C25-31. En relación con indicador para el LEC, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- B) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- C) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- D) Inulina, tiosulfato o sodio radiactivo pueden estimar el volumen extracelular.
- E) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.

C25-32. En relación con cálculo del LIC, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- B) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- C) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- D) El líquido intracelular se calcula como agua corporal total menos líquido extracelular.
- E) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.

C25-33. En relación con plasma indicador, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.
- B) Albúmina marcada o azul de Evans sirven para medir volumen plasmático.
- C) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- D) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- E) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.

C25-34. En relación con intersticio cálculo, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- B) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- C) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- D) El líquido intersticial se calcula como líquido extracelular menos volumen plasmático.
- E) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.

C25-35. En relación con volumen sanguíneo cálculo, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- B) El volumen sanguíneo puede calcularse como volumen plasmático dividido por uno menos hematocrito.
- C) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- D) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- E) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.

C25-36. En relación con ósmosis celular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- B) El agua se distribuye entre LIC y LEC según solutos efectivos que no cruzan libremente la membrana.
- C) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- D) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- E) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.

C25-37. En relación con tonicidad, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- B) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- C) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- D) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- E) La tonicidad depende de solutos no permeantes que sostienen gradientes osmóticos.

C25-38. En relación con NaCl isotónico, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.
- B) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- C) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- D) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- E) El NaCl isotónico expande sobre todo el líquido extracelular sin cambiar mucho el volumen celular.

C25-39. En relación con NaCl hipertónico, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El NaCl hipertónico extrae agua de las células y expande el líquido extracelular.
- B) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- C) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- D) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- E) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.

C25-40. En relación con agua libre, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- B) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- C) El exceso de agua libre baja la osmolaridad extracelular y aumenta el volumen intracelular.
- D) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- E) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.

C25-41. En relación con glucosa al 5%, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- B) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- C) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- D) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- E) La glucosa al 5% actúa finalmente como agua libre cuando la glucosa se metaboliza.

C25-42. En relación con urea, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- B) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- C) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- D) La urea es osmóticamente menos efectiva entre compartimientos porque cruza muchas membranas.
- E) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.

C25-43. En relación con edema extracelular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- B) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- C) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- D) El edema extracelular se produce cuando la filtración capilar supera la reabsorción y el drenaje linfático.
- E) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.

C25-44. En relación con presión venosa, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- B) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- C) El aumento de presión venosa favorece edema por elevar la presión hidrostática capilar.
- D) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- E) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.

C25-45. En relación con hipoproteinemia, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- B) La caída de proteínas plasmáticas favorece edema por reducir la presión coloidosmótica del plasma.
- C) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- D) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- E) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.

C25-46. En relación con permeabilidad capilar, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- B) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- C) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- D) La mayor permeabilidad capilar a proteínas eleva la presión coloidosmótica intersticial y favorece edema.
- E) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.

C25-47. En relación con linfedema, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.
- B) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- C) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- D) La obstrucción linfática causa edema porque impide retirar líquido y proteínas del intersticio.
- E) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.

C25-48. En relación con edema intracelular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- B) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- C) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- D) El edema intracelular aparece con hiponatremia o depresión metabólica que altera bombas iónicas.
- E) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.

C25-49. En relación con bomba sodio potasio, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- B) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- C) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- D) La falla de la bomba sodio-potasio permite acumular sodio dentro de la célula y arrastrar agua.
- E) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.

C25-50. En relación con seguridad antiedema, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- B) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- C) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- D) La baja distensibilidad intersticial, el aumento del flujo linfático y el lavado de proteínas protegen contra edema.
- E) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.

Capítulo 26 - Sistema urinario y anatomía funcional

Capítulo 26 - Sistema urinario y anatomía funcional

C26-01. En relación con función renal general, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- B) Los riñones mantienen el medio interno al regular agua, electrolitos, desechos, presión y equilibrio acidobásico.
- C) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- D) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- E) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.

C26-02. En relación con formación de orina, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- B) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- C) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- D) La orina se forma filtrando plasma y modificando el filtrado por reabsorción y secreción.
- E) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.

C26-03. En relación con urea, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- B) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- C) La urea es producto del metabolismo de aminoácidos y debe excretarse por los riñones.
- D) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- E) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.

C26-04. En relación con creatinina, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- B) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- C) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- D) La creatinina procede del metabolismo de la creatina muscular.
- E) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.

C26-05. En relación con ácido úrico, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El ácido úrico deriva del metabolismo de los ácidos nucleicos.
- B) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- C) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- D) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- E) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.

C26-06. En relación con bilirrubina, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La bilirrubina es un producto final relacionado con el metabolismo de la hemoglobina.
- B) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- C) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- D) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- E) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.

C26-07. En relación con balance de electrolitos, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- B) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- C) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- D) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- E) La excreción renal debe ajustarse a la ingesta para mantener el balance de agua y electrolitos.

C26-08. En relación con ingesta de sodio, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Ante aumento de ingesta de sodio, los riñones aumentan su excreción en pocos días.
- B) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- C) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- D) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- E) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.

C26-09. En relación con retención inicial, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.
- B) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- C) Durante la adaptación a alta ingesta de sodio puede haber retención modesta y leve expansión del LEC.
- D) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- E) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.

C26-10. En relación con presión arterial, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- B) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- C) Los riñones dominan el control a largo plazo de la presión arterial por excreción de sodio y agua.
- D) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- E) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.

C26-11. En relación con renina, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- B) La renina contribuye al control vascular y de presión al favorecer angiotensina II.
- C) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- D) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- E) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.

C26-12. En relación con equilibrio ácido base, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- B) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- C) Los riñones regulan el equilibrio acidobásico al excretar ácidos y regular bicarbonato.
- D) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- E) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.

C26-13. En relación con eritropoyetina, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- B) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- C) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- D) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- E) La hipoxia renal estimula eritropoyetina, que promueve producción de eritrocitos.

C26-14. En relación con nefropatía anemia, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La nefropatía grave puede causar anemia por menor producción de eritropoyetina.
- B) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- C) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- D) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- E) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.

C26-15. En relación con calcitriol, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El riñón activa vitamina D a calcitriol, importante para calcio y hueso.
- B) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- C) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- D) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- E) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.

C26-16. En relación con gluconeogenesis, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- B) En ayuno prolongado, el riñón puede sintetizar glucosa por gluconeogénesis.
- C) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- D) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.
- E) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.

C26-17. En relación con insuficiencia renal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- B) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- C) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- D) La insuficiencia renal completa acumula potasio, ácidos, líquido y desechos en pocos días.
- E) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.

C26-18. En relación con hemodiálisis, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- B) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- C) La hemodiálisis puede restablecer parcialmente el equilibrio de líquidos y electrolitos.
- D) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- E) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.

C26-19. En relación con posición renal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- B) Los riñones están en la pared posterior abdominal, fuera de la cavidad peritoneal.
- C) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- D) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- E) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.

C26-20. En relación con hilio, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El hilio renal transmite arteria, vena, linfáticos, nervios y uréter.
- B) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- C) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- D) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- E) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.

C26-21. En relación con cápsula renal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- B) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- C) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- D) La cápsula fibrosa renal protege estructuras internas delicadas.
- E) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.

C26-22. En relación con corteza y médula, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- B) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- C) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- D) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- E) El riñón se divide en corteza externa y médula interna.

C26-23. En relación con pirámides, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La médula forma pirámides renales que terminan en papilas.
- B) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- C) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- D) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- E) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.

C26-24. En relación con papilas, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Las papilas proyectan la orina hacia cálices y pelvis renal.
- B) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- C) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- D) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.
- E) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.

C26-25. En relación con cálices, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- B) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- C) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- D) Los cálices menores reciben orina de las papilas y drenan hacia cálices mayores.
- E) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.

C26-26. En relación con pelvis renal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- B) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- C) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- D) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- E) La pelvis renal continúa con el uréter y conduce la orina hacia la vejiga.

C26-27. En relación con uréter, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- B) El uréter transporta orina desde pelvis renal hasta vejiga por contracciones peristálticas.
- C) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.
- D) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- E) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.

C26-28. En relación con vejiga, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- B) La vejiga almacena orina hasta que ocurre la micción.
- C) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- D) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- E) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.

C26-29. En relación con flujo renal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El flujo sanguíneo renal total es cerca de 22% del gasto cardíaco.
- B) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- C) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- D) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- E) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.

C26-30. En relación con arterias renales, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- B) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- C) La arteria renal se ramifica hacia arterias interlobulares, arciformes e interlobulillares.
- D) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- E) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.

C26-31. En relación con arteriola aferente, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La arteriola aferente conduce sangre hacia los capilares glomerulares.
- B) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- C) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.
- D) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- E) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.

C26-32. En relación con capilares glomerulares, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- B) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- C) Los capilares glomerulares filtran grandes cantidades de líquido y solutos pequeños.
- D) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- E) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.

C26-33. En relación con arteriola eferente, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- B) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- C) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- D) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- E) La arteriola eferente separa capilares glomerulares de capilares peritubulares.

C26-34. En relación con capilares peritubulares, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.
- B) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- C) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- D) Los capilares peritubulares rodean los túbulos y favorecen reabsorción.
- E) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.

C26-35. En relación con presión glomerular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La alta presión hidrostática glomerular favorece filtración rápida.
- B) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- C) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- D) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- E) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.

C26-36. En relación con presión peritubular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- B) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- C) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- D) La baja presión hidrostática peritubular favorece reabsorción hacia sangre.
- E) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.

C26-37. En relación con resistencia arteriolar, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- B) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- C) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- D) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- E) Cambios en resistencia aferente y eferente regulan filtración y reabsorción.

C26-38. En relación con nefrona unidad, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- B) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- C) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- D) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- E) La nefrona es la unidad funcional del riñón.

C26-39. En relación con número nefronas, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- B) Cada riñón tiene aproximadamente 800.000 a 1.000.000 nefronas.
- C) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- D) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- E) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.

C26-40. En relación con no regeneración, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- B) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- C) El riñón no regenera nefronas nuevas de forma significativa.
- D) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- E) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.

C26-41. En relación con envejecimiento, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- B) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.
- C) Después de los 40 años se pierde gradualmente una fracción de nefronas funcionantes.
- D) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- E) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.

C26-42. En relación con glomérulo, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El glomérulo es un penacho de capilares de alta presión cubierto por cápsula de Bowman.
- B) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- C) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- D) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- E) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.

C26-43. En relación con cápsula bowman, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- B) El filtrado glomerular entra primero en la cápsula de Bowman.
- C) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- D) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- E) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.

C26-44. En relación con túbulo proximal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- B) Desde la cápsula de Bowman, el filtrado pasa al túbulo proximal.
- C) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- D) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- E) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.

C26-45. En relación con asa de henle, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- B) El asa de Henle desciende a la médula y retorna hacia la corteza.
- C) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- D) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- E) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.

C26-46. En relación con rama ascendente gruesa, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- B) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- C) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.
- D) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- E) La rama ascendente gruesa retorna a la corteza y precede al túbulo distal.

C26-47. En relación con mácula densa, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- B) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- C) La mácula densa es una placa especializada al final de la rama ascendente gruesa.
- D) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- E) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.

C26-48. En relación con túbulo distal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- B) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- C) Tras la mácula densa, el líquido entra al túbulo distal cortical.
- D) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- E) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.

C26-49. En relación con colector, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Varios túbulos colectores corticales se unen y forman conductos colectores medulares.
- B) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- C) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- D) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- E) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.

C26-50. En relación con nefronas corticales, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- B) Las nefronas corticales tienen glomérulos externos y asas de Henle cortas.
- C) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- D) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- E) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman. Capítulo 27
- Filtración glomerular y flujo renal

Capítulo 27 - Filtración glomerular y flujo renal

C27-01. En relación con primer paso, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- B) La filtración glomerular es el primer paso en la formación de orina.
- C) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- D) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- E) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.

C27-02. En relación con filtrado diario, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- B) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- C) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- D) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- E) La filtración glomerular normal produce cerca de 180 litros de filtrado por día.

C27-03. En relación con reabsorción masiva, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- B) Más del 99% del filtrado normalmente se reabsorbe antes de la excreción final.
- C) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- D) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.
- E) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.

C27-04. En relación con filtrado composición, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El filtrado glomerular tiene pocas proteínas y casi no contiene elementos celulares.
- B) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- C) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- D) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- E) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.

C27-05. En relación con sales pequeñas, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- B) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- C) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- D) Sales y moléculas orgánicas pequeñas se filtran en concentraciones parecidas al plasma.
- E) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.

C27-06. En relación con calcio ácidos grasos, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Calcio y ácidos grasos unidos a proteínas no se filtran libremente.
- B) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.
- C) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- D) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- E) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.

C27-07. En relación con FG normal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La FG promedio adulta es de unos 125 ml/min.
- B) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- C) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- D) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.
- E) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.

C27-08. En relación con fracción filtración, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La fracción de filtración es FG dividida por flujo plasmático renal.
- B) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- C) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- D) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- E) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.

C27-09. En relación con fracción normal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- B) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.
- C) La fracción de filtración normal se aproxima a 0,2 o 20%.
- D) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- E) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.

C27-10. En relación con membrana glomerular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- B) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- C) La barrera glomerular tiene endotelio fenestrado, membrana basal y podocitos.
- D) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- E) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.

C27-11. En relación con fenestraciones, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- B) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- C) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- D) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- E) Las fenestraciones endoteliales permiten alta filtración de agua y solutos pequeños.

C27-12. En relación con cargas negativas, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- B) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- C) Las cargas negativas de la barrera limitan el paso de proteínas plasmáticas.
- D) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- E) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.

C27-13. En relación con membrana basal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- B) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- C) La membrana basal contiene colágeno y proteoglicanos con carga negativa.
- D) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- E) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.

C27-14. En relación con podocitos, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- B) Los podocitos forman poros en hendidura que participan en la filtración selectiva.
- C) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- D) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- E) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.

C27-15. En relación con tamaño molecular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- B) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- C) La filtrabilidad disminuye conforme aumenta el tamaño molecular.
- D) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- E) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.

C27-16. En relación con carga molecular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- B) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- C) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- D) Moléculas grandes con carga negativa se filtran menos que moléculas positivas del mismo tamaño.
- E) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.

C27-17. En relación con albúmina, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- B) La albúmina se filtra muy poco por su tamaño y carga negativa.
- C) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- D) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- E) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.

C27-18. En relación con proteinuria, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La pérdida de cargas negativas en la barrera puede causar albuminuria.
- B) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- C) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- D) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- E) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.

C27-19. En relación con Kf, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- B) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- C) El coeficiente Kf combina conductividad hidráulica y área superficial capilar.
- D) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- E) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.

C27-20. En relación con fórmula de la FG, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- B) La FG equivale a Kf multiplicado por la presión de filtración neta.
- C) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- D) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- E) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.

C27-21. En relación con presión glomerular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- B) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- C) La presión hidrostática glomerular favorece la filtración.
- D) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- E) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.

C27-22. En relación con presión bowman, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- B) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- C) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- D) La presión hidrostática en cápsula de Bowman se opone a la filtración.
- E) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.

C27-23. En relación con presión oncótica glomerular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- B) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- C) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- D) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- E) La presión coloidsmótica glomerular se opone a la filtración.

C27-24. En relación con oncótica bowman, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La presión coloidsmótica en Bowman normalmente es casi cero.
- B) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- C) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- D) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- E) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.

C27-25. En relación con presión neta, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- B) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- C) La presión neta de filtración normal se estima cerca de 10 mmHg.
- D) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- E) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.

C27-26. En relación con disminución de Kf, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- B) Diabetes e hipertensión crónicas pueden reducir Kf por daño y engrosamiento capilar.
- C) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- D) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- E) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.

C27-27. En relación con obstrucción urinaria, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.
- B) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- C) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- D) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- E) La obstrucción urinaria aumenta la presión de Bowman y reduce la FG.

C27-28. En relación con oncótica aumenta, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La presión oncótica glomerular aumenta a lo largo del capilar por filtración de agua.
- B) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.
- C) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- D) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- E) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.

C27-29. En relación con flujo renal y oncótica, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- B) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- C) Menor flujo plasmático renal concentra proteínas más rápido y tiende a bajar FG.
- D) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- E) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.

C27-30. En relación con flujo renal alto, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- B) Mayor flujo plasmático renal retrasa el aumento oncótico y puede elevar FG.
- C) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- D) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- E) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.

C27-31. En relación con arteriola aferente constricción, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La constricción aferente reduce presión glomerular, flujo renal y FG.
- B) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- C) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- D) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- E) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.

C27-32. En relación con arteriola aferente dilatación, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La dilatación aferente aumenta flujo renal y presión glomerular.
- B) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- C) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- D) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- E) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.

C27-33. En relación con eferente moderada, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- B) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- C) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- D) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- E) La constricción eferente moderada eleva presión glomerular y puede mantener FG.

C27-34. En relación con eferente intensa, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- B) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- C) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- D) La constricción eferente intensa reduce flujo y eleva presión oncótica, pudiendo bajar FG.
- E) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.

C27-35. En relación con autorregulación, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La autorregulación mantiene relativamente constantes FG y flujo renal ante cambios moderados de presión.
- B) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- C) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- D) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- E) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.

C27-36. En relación con miógeno, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- B) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- C) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- D) El mecanismo miogénico contrae la arteriola aferente cuando se estira por presión alta.
- E) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.

C27-37. En relación con tubuloglomerular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- B) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- C) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- D) La retroalimentación tubuloglomerular usa la macula densa para detectar entrega de NaCl.
- E) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.

C27-38. En relación con NaCl alto macula, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- B) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- C) NaCl alto en macula densa induce respuestas que reducen FG.
- D) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- E) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.

C27-39. En relación con NaCl bajo macula, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- B) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- C) NaCl bajo en macula densa favorece renina y angiotensina II.
- D) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- E) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.

C27-40. En relación con renina-angiotensina, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.
- B) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- C) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- D) Angiotensina II constriñe preferentemente la arteriola eferente.
- E) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.

C27-41. En relación con simpático, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- B) La activación simpática intensa reduce flujo renal y FG por vasoconstricción.
- C) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- D) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- E) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.

C27-42. En relación con catecolaminas, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Noradrenalina y adrenalina tienden a vasoconstricción renal.
- B) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.
- C) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- D) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- E) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.

C27-43. En relación con prostaglandinas, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Prostaglandinas renales ayudan a atenuar vasoconstricción excesiva.
- B) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- C) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- D) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- E) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.

C27-44. En relación con óxido nítrico, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- B) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- C) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- D) El óxido nítrico renal favorece vasodilatación y flujo renal adecuado.
- E) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.

C27-45. En relación con endotelina, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- B) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- C) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- D) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- E) La endotelina es vasoconstrictora y aumenta sobre todo en lesión vascular.

C27-46. En relación con inulina, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- B) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- C) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- D) La inulina mide FG porque se filtra libremente y no se reabsorbe ni secreta.
- E) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.

C27-47. En relación con creatinina, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- B) La depuración de creatinina se usa clínicamente como aproximación de FG.
- C) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- D) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- E) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.

C27-48. En relación con PAH, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- B) El PAH estima flujo plasmático renal efectivo por filtración y secreción casi completa.
- C) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- D) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- E) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.

C27-49. En relación con clearance, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- B) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- C) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- D) La depuración expresa volumen de plasma limpiado de una sustancia por unidad de tiempo.
- E) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.

C27-50. En relación con clearance mayor FG, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- B) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- C) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- D) Una depuración mayor que FG sugiere secreción tubular neta.
- E) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal. Capítulo 28 - Reabsorción y secreción tubular

Capítulo 28 - Reabsorción y secreción tubular

C28-01. En relación con excreción fórmula, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La excreción urinaria es filtración glomerular menos reabsorción tubular más secreción tubular.
- B) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- C) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- D) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- E) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.

C28-02. En relación con selectividad tubular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- B) La reabsorción tubular es altamente selectiva en comparación con la filtración glomerular.
- C) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- D) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- E) ANP aumenta retención de sodio y agua.

C28-03. En relación con importancia cuantitativa, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- B) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- C) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- D) Pequeños cambios en reabsorción pueden producir grandes cambios en excreción urinaria.
- E) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.

C28-04. En relación con glucosa normal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La glucosa filtrada se reabsorbe casi por completo en condiciones normales.
- B) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- C) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- D) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- E) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.

C28-05. En relación con desechos, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- B) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- C) Urea y creatinina se reabsorben poco y se excretan en cantidades importantes.
- D) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- E) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.

C28-06. En relación con vía transcelular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- B) La vía transcelular transporta solutos a través de células epiteliales tubulares.
- C) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.
- D) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- E) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.

C28-07. En relación con vía paracelular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- B) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- C) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- D) La vía paracelular transporta agua y solutos entre células por uniones.
- E) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.

C28-08. En relación con ultrafiltración peritubular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El paso desde intersticio a capilares peritubulares ocurre por flujo en masa.
- B) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- C) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- D) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- E) ANP aumenta retención de sodio y agua.

C28-09. En relación con transporte activo primario, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- B) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- C) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- D) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- E) El transporte activo primario usa ATP directamente para mover solutos contra gradiente.

C28-10. En relación con Na⁺ ATPasa, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- B) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- C) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- D) La Na-K-ATPasa basolateral mantiene bajo Na⁺ intracelular y alto K⁺ intracelular.
- E) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.

C28-11. En relación con potencial celular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El interior celular negativo favorece entrada de Na⁺ desde la luz tubular.
- B) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- C) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- D) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- E) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.

C28-12. En relación con transporte activo secundario, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- B) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- C) El transporte activo secundario usa energía de un gradiente iónico, no ATP directo.
- D) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- E) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.

C28-13. En relación con SGLT, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- B) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- C) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- D) SGLT cotransporta sodio y glucosa a través de la membrana luminal proximal.
- E) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.

C28-14. En relación con SGLT2, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- B) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- C) SGLT2 reabsorbe cerca del 90% de la glucosa filtrada en el túbulo proximal temprano.
- D) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- E) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.

C28-15. En relación con SGLT1, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) SGLT1 reabsorbe el resto de glucosa en segmentos proximales posteriores.
- B) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- C) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- D) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- E) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.

C28-16. En relación con GLUT, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- B) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- C) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- D) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- E) GLUT facilita la salida basolateral de glucosa hacia el intersticio.

C28-17. En relación con NHE, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- B) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- C) El intercambiador Na-H reabsorbe sodio y secreta H⁺ en el túbulo proximal.
- D) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- E) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.

C28-18. En relación con pinocitosis, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- B) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- C) La pinocitosis tubular proximal reabsorbe pequeñas proteínas filtradas.
- D) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- E) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.

C28-19. En relación con transporte máximo, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- B) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- C) El transporte máximo aparece por saturación de transportadores específicos.
- D) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- E) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.

C28-20. En relación con Tm glucosa, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- B) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- C) El transporte máximo de glucosa es aproximadamente 375 mg/min en el adulto.
- D) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- E) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.

C28-21. En relación con umbral glucosa, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- B) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- C) El umbral de glucosa aparece antes del Tm por heterogeneidad entre nefronas.
- D) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- E) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.

C28-22. En relación con glucosuria, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- B) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- C) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada supera la capacidad de reabsorción.
- D) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- E) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.

C28-23. En relación con gradiente tiempo, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- B) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- C) El transporte gradiente-tiempo depende de gradiente, permeabilidad y tiempo de contacto tubular.
- D) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- E) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.

C28-24. En relación con sodio proximal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- B) La reabsorción proximal de sodio se comporta en gran parte como transporte gradiente-tiempo.
- C) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.
- D) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- E) ANP aumenta retención de sodio y agua.

C28-25. En relación con ósmosis, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- B) El agua se reabsorbe por ósmosis siguiendo gradientes creados por solutos.
- C) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- D) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- E) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.

C28-26. En relación con agua en el túbulo proximal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- B) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- C) El túbulo proximal es muy permeable al agua y reabsorbe agua junto con solutos.
- D) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- E) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.

C28-27. En relación con arrastre solvente, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- B) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- C) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- D) El arrastre del disolvente lleva solutos con el agua reabsorbida.
- E) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.

C28-28. En relación con permeabilidad al agua del asa ascendente, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- B) La rama ascendente de Henle es muy poco permeable al agua.
- C) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- D) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- E) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.

C28-29. En relación con ADH y agua, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- B) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- C) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- D) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- E) ADH aumenta la permeabilidad al agua en túbulos distales y colectores.

C28-30. En relación con cloro pasivo, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- B) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- C) El cloro se reabsorbe pasivamente por gradiente eléctrico y de concentración.
- D) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- E) ANP aumenta retención de sodio y agua.

C28-31. En relación con urea pasiva, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- B) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- C) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- D) La urea se reabsorbe pasivamente, menos que el agua por menor permeabilidad.
- E) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.

C28-32. En relación con creatinina, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La creatinina casi no se reabsorbe y se excreta en gran proporción.
- B) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- C) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- D) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- E) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.

C28-33. En relación con proximal porcentaje, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- B) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- C) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- D) El túbulo proximal reabsorbe alrededor de 65% del sodio y agua filtrados.
- E) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.

C28-34. En relación con bicarbonato proximal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- B) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.
- C) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- D) La reabsorción proximal de bicarbonato depende de secreción de H⁺ y anhidrasa carbónica.
- E) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.

C28-35. En relación con asa gruesa, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- B) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- C) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- D) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- E) La rama ascendente gruesa reabsorbe Na⁺, K⁺ y Cl⁻.

C28-36. En relación con segmento diluyente, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- B) La rama ascendente gruesa y distal temprano diluyen el líquido tubular al reabsorber solutos sin agua.
- C) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- D) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- E) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.

C28-37. En relación con distal temprano, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- B) El túbulo distal temprano se parece funcionalmente a la rama ascendente gruesa.
- C) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- D) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- E) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.

C28-38. En relación con aldosterona, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- B) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- C) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- D) Aldosterona aumenta reabsorción de sodio y secreción de potasio en células principales.
- E) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.

C28-39. En relación con ENaC, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.
- B) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- C) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- D) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- E) Aldosterona aumenta canales ENaC y Na-K-ATPasa en segmentos distales.

C28-40. En relación con ADH en el conducto colector, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) ADH permite reabsorber agua en colectores cuando existe gradiente medular.
- B) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- C) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- D) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.
- E) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.

C28-41. En relación con angiotensina II, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- B) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- C) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- D) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- E) Angiotensina II aumenta reabsorción de sodio, especialmente proximal y por aldosterona.

C28-42. En relación con ANP, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- B) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- C) El péptido natriurético auricular aumenta excreción de sodio y agua.
- D) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- E) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.

C28-43. En relación con PTH, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- B) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- C) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- D) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- E) PTH aumenta reabsorción de calcio y disminuye reabsorción de fosfato.

C28-44. En relación con fuerzas peritubulares, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Alta presión oncótica y baja presión hidrostática peritubular favorecen reabsorción.
- B) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- C) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- D) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- E) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.

C28-45. En relación con balance glomerulotubular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El balance glomerulotubular ajusta reabsorción proximal a cambios de carga filtrada.
- B) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- C) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- D) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- E) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.

C28-46. En relación con natriuresis presión, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.
- B) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- C) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- D) El aumento de presión arterial favorece natriuresis y diuresis por presión.
- E) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.

C28-47. En relación con diurético asa, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Bloquear el asa ascendente gruesa aumenta excreción de NaCl y reduce concentración urinaria.
- B) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.
- C) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- D) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- E) ANP aumenta retención de sodio y agua.

C28-48. En relación con inhibidor SGLT2, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- B) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- C) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- D) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- E) Inhibir SGLT2 aumenta glucosuria al reducir reabsorción proximal temprana.

C28-49. En relación con flujo tubular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Un flujo tubular alto reduce el tiempo de contacto y puede disminuir reabsorción gradiente-tiempo.
- B) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- C) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- D) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- E) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.

C28-50. En relación con urea colector medular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- B) En el conducto colector medular interno, la reabsorción pasiva de urea se facilita por transportadores específicos.
- C) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- D) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- E) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores. Capítulo 29 - Concentración/dilución urinaria y ADH-sed

Capítulo 29 - Concentración/dilución urinaria y ADH-sed

C29-01. En relación con exceso agua, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- B) El exceso de agua reduce ADH y permite excretar gran volumen de orina diluida.
- C) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- D) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- E) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.

C29-02. En relación con orina mínima osm, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- B) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- C) La orina humana puede diluirse hasta cerca de 50 mOsm/l.
- D) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- E) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.

C29-03. En relación con déficit agua, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.
- B) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- C) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- D) El déficit de agua aumenta ADH y favorece pequeño volumen de orina concentrada.
- E) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.

C29-04. En relación con orina máxima osm, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- B) La orina humana puede concentrarse hasta cerca de 1.200-1.400 mOsm/l.
- C) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- D) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- E) La sed se inhibe por angiotensina II.

C29-05. En relación con ADH, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- B) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- C) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- D) ADH aumenta permeabilidad al agua en distal tardío y conductos colectores.
- E) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.

C29-06. En relación con baja ADH, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Con baja ADH, los segmentos distales reabsorben solutos pero poca agua.
- B) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- C) El aclaramiento de agua libre positivo indica la capacidad de concentrar orina.
- D) La sed se inhibe por angiotensina II.
- E) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.

C29-07. En relación con diuresis acuosa, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- B) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- C) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.
- D) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- E) Tras beber agua, aumenta el flujo urinario y baja la osmolaridad urinaria sin gran cambio de solutos.

C29-08. En relación con proximal isoosmótico, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- B) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- C) El túbulo proximal mantiene líquido casi isoosmótico por reabsorción proporcional de agua y solutos.
- D) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- E) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.

C29-09. En relación con rama descendente, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- B) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- C) La rama descendente concentra el líquido por salida de agua hacia médula hiperosmótica.
- D) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- E) La sed se inhibe por angiotensina II.

C29-10. En relación con rama ascendente, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- B) La rama ascendente gruesa diluye el líquido al reabsorber solutos sin agua.
- C) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- D) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- E) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.

C29-11. En relación con distal temprano, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- B) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- C) El líquido que entra al distal temprano suele ser hipoosmótico.
- D) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- E) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.

C29-12. En relación con orina concentrada requisito, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- B) La orina concentrada requiere ADH elevada e intersticio medular hiperosmótico.
- C) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- D) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- E) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.

C29-13. En relación con contracorriente anatomía, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- B) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- C) El mecanismo de contracorriente depende de asas de Henle largas y vasos rectos.
- D) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- E) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.

C29-14. En relación con nefronas yuxtamedulares, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La sed se inhibe por angiotensina II.
- B) Las nefronas yuxtamedulares son clave por sus asas largas profundas.
- C) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- D) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- E) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.

C29-15. En relación con gradiente 200, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La sed se inhibe por angiotensina II.
- B) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- C) La rama ascendente gruesa establece un gradiente transversal cercano a 200 mOsm/l.
- D) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- E) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.

C29-16. En relación con multiplicador, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- B) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- C) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- D) La repetición de flujo y bombeo multiplica el gradiente corticopapilar.
- E) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.

C29-17. En relación con osmolaridad medular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- B) La médula interna puede alcanzar 1.200-1.400 mOsm/l en la papila.
- C) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- D) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- E) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.

C29-18. En relación con nacl medular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- B) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- C) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- D) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- E) El transporte de NaCl desde la rama ascendente aporta solutos a la médula.

C29-19. En relación con colectores medulares, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- B) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- C) La sed se inhibe por angiotensina II.
- D) En ADH alta, los colectores medulares se vuelven permeables al agua.
- E) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.

C29-20. En relación con urea aporte, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- B) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- C) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- D) La urea aporta cerca de 40-50% de la osmolaridad medular máxima.
- E) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.

C29-21. En relación con ADH urea, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) ADH aumenta permeabilidad a urea en conductos colectores medulares internos.
- B) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- C) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- D) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- E) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.

C29-22. En relación con UT A1 A3, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La sed se inhibe por angiotensina II.
- B) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- C) UT-A1 y UT-A3 facilitan salida de urea desde el colector medular interno.
- D) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- E) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.

C29-23. En relación con UT A2, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- B) UT-A2 facilita recirculación de urea hacia asas finas de Henle.
- C) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- D) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.
- E) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.

C29-24. En relación con proteínas dieta, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- B) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- C) Una dieta hiperproteica aumenta urea y mejora capacidad de concentrar orina.
- D) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- E) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.

C29-25. En relación con malnutrición, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- B) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.
- C) Baja producción de urea deteriora la capacidad de concentración urinaria.
- D) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- E) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.

C29-26. En relación con vasos rectos, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- B) Los vasos rectos conservan la hiperosmolaridad medular por intercambio contracorriente.
- C) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- D) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- E) La sed se inhibe por angiotensina II.

C29-27. En relación con vasos rectos no crean, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- B) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- C) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- D) Los vasos rectos no crean el gradiente medular, pero evitan su lavado.
- E) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.

C29-28. En relación con flujo medular alto, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La sed se inhibe por angiotensina II.
- B) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- C) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- D) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.
- E) El aumento de flujo sanguíneo medular lava solutos y reduce concentración urinaria máxima.

C29-29. En relación con densidad específica, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- B) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- C) La densidad específica mide peso de solutos por volumen de orina.
- D) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- E) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.

C29-30. En relación con osmolaridad vs densidad, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La osmolaridad depende del número de partículas, no del peso molecular.
- B) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- C) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- D) La sed se inhibe por angiotensina II.
- E) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.

C29-31. En relación con glucosa densidad, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- B) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- C) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- D) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- E) Glucosa o radiocontraste pueden elevar densidad específica sin aumento proporcional de osmolalidad.

C29-32. En relación con volumen obligatorio, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- B) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- C) La sed se inhibe por angiotensina II.
- D) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- E) El volumen obligatorio depende de solutos a excretar y concentración máxima urinaria.

C29-33. En relación con agua de mar, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- B) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- C) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- D) La sed se inhibe por angiotensina II.
- E) Beber agua de mar deshidrata porque excretar NaCl y otros solutos exige más agua urinaria.

C29-34. En relación con Cosm, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- B) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- C) El aclaramiento osmolar expresa el volumen de plasma depurado de solutos por minuto.
- D) La sed se inhibe por angiotensina II.
- E) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.

C29-35. En relación con CH2O positivo, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- B) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- C) La sed se inhibe por angiotensina II.
- D) El aclaramiento de agua libre positivo indica excreción de agua libre de solutos.
- E) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.

C29-36. En relación con CH2O negativo, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La sed se inhibe por angiotensina II.
- B) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- C) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- D) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- E) El aclaramiento de agua libre negativo indica conservación de agua y orina concentrada.

C29-37. En relación con di central, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La diabetes insípida central se debe a falta de producción o liberación de ADH.
- B) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- C) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- D) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- E) La sed se inhibe por angiotensina II.

C29-38. En relación con di central clínica, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- B) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- C) La diabetes insípida central causa gran volumen de orina diluida.
- D) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- E) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.

C29-39. En relación con desmopresina, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- B) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.
- C) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- D) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- E) La desmopresina corrige la poliuria en diabetes insípida central si el riñón responde.

C29-40. En relación con di nefrógena, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- B) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- C) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- D) La diabetes insípida nefrógena ocurre con ADH normal o alta pero mala respuesta renal.
- E) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.

C29-41. En relación con litio, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- B) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- C) El litio puede causar diabetes insípida nefrógena al reducir la respuesta a ADH.
- D) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- E) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.

C29-42. En relación con sodio plasma, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El sodio plasmático normal se mantiene cerca de 140-145 mEq/l.
- B) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- C) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- D) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- E) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.

C29-43. En relación con osmolaridad sodio, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.
- B) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- C) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- D) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- E) El sodio y sus aniones son los principales determinantes de osmolaridad extracelular efectiva.

C29-44. En relación con osmorreceptores, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- B) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- C) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- D) La hiperosmolaridad retrae osmorreceptores hipotalámicos y estimula ADH.
- E) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.

C29-45. En relación con ADH síntesis, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- B) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- C) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- D) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- E) ADH se sintetiza en núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo.

C29-46. En relación con neurohipófisis, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- B) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- C) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- D) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- E) ADH se transporta por axones y se libera en la neurohipófisis.

C29-47. En relación con AV3V, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- B) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- C) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- D) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- E) La región AV3V participa en ADH, sed, apetito por sal y presión arterial.

C29-48. En relación con barorreceptores, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- B) Hipovolemia o hipotensión estimulan ADH por reflejos cardiovasculares.
- C) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- D) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- E) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.

C29-49. En relación con náuseas, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- B) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- C) Las náuseas son un estímulo potente para liberación de ADH.
- D) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- E) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.

C29-50. En relación con alcohol, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- B) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- C) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- D) La sed se inhibe por angiotensina II.
- E) El alcohol inhibe ADH y favorece diuresis acuosa. Capítulo 30 - Potasio, calcio, fosfato, magnesio y volumen

Capítulo 30 - Potasio, calcio, fosfato, magnesio y volumen

C30-01. En relación con K⁺ normal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- B) La concentración extracelular de potasio se mantiene cerca de 4,2 mEq/l.
- C) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- D) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- E) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.

C30-02. En relación con K⁺ cardiaco, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- B) Pequeños aumentos de potasio pueden causar arritmias y paro cardíaco.
- C) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- D) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- E) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.

C30-03. En relación con K⁺ intracelular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- B) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- C) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- D) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- E) Más del 98% del potasio corporal total está dentro de las células.

C30-04. En relación con K⁺ extracelular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- B) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- C) Solo una fracción pequeña del potasio corporal está en el líquido extracelular.
- D) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- E) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.

C30-05. En relación con primera defensa K⁺, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- B) La redistribución celular del potasio amortigua cambios rápidos del potasio plasmático.
- C) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- D) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- E) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.

C30-06. En relación con insulina K⁺, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- B) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.
- C) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- D) Insulina estimula captación de potasio por las células después de una comida.
- E) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.

C30-07. En relación con déficit insulina, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La deficiencia de insulina favorece aumento de potasio extracelular.
- B) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- C) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- D) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- E) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.

C30-08. En relación con aldosterona K⁺ celular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- B) Aldosterona favorece captación celular de potasio.
- C) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.
- D) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- E) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.

C30-09. En relación con addison K⁺, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- B) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- C) Deficiencia de aldosterona en Addison favorece hiperpotasemia.
- D) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- E) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.

C30-10. En relación con conn K⁺, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- B) Exceso de aldosterona puede producir hipopotasemia.
- C) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- D) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.
- E) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.

C30-11. En relación con estímulo beta-adrenérgico, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El estímulo beta-adrenérgico aumenta captación celular de potasio.
- B) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- C) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- D) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- E) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.

C30-12. En relación con bloqueo beta-adrenérgico, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.
- B) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- C) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- D) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- E) El beta-bloqueo puede favorecer salida de potasio y tendencia a hiperpotasemia.

C30-13. En relación con acidosis y K⁺, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La acidosis metabólica aumenta potasio extracelular por menor captación celular.
- B) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.
- C) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- D) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- E) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.

C30-14. En relación con alcalosis y K⁺, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.
- B) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- C) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- D) La alcalosis metabólica reduce potasio extracelular.
- E) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.

C30-15. En relación con lisis celular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La lisis celular libera potasio intracelular al líquido extracelular.
- B) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.
- C) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- D) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- E) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.

C30-16. En relación con ejercicio, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- B) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- C) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- D) El ejercicio extenuante libera potasio desde músculo esquelético.
- E) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.

C30-17. En relación con osmolaridad y K⁺, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- B) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- C) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- D) La hiperosmolaridad extracelular saca agua de células y favorece salida de potasio.
- E) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.

C30-18. En relación con excreción renal de K⁺, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- B) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- C) La excreción renal de potasio resulta de filtración, reabsorción y secreción.
- D) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- E) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.

C30-19. En relación con filtración de K⁺, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La carga filtrada de potasio depende de FG y potasio plasmático.
- B) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- C) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- D) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- E) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.

C30-20. En relación con K⁺ en el túbulo proximal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- B) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- C) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- D) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- E) El túbulo proximal reabsorbe alrededor de 65% del potasio filtrado.

C30-21. En relación con K⁺ en el asa de Henle, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El asa de Henle reabsorbe cerca de 25-30% del potasio filtrado.
- B) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.
- C) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- D) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- E) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.

C30-22. En relación con K⁺ en segmentos distales, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- B) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- C) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- D) La regulación diaria del potasio ocurre sobre todo en distal tardío y colector cortical.
- E) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.

C30-23. En relación con principal célula, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- B) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- C) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- D) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- E) Las células principales son el sitio clave de secreción de potasio.

C30-24. En relación con pasos de la secreción de K⁺, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- B) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- C) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- D) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.
- E) La secreción de K⁺ inicia con captación basolateral por Na-K-ATPasa y salida luminal por canales.

C30-25. En relación con ROMK BK, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) ROMK y BK son canales lumbinales importantes para secreción de potasio.
- B) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- C) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- D) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- E) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.

C30-26. En relación con K⁺ extracelular y secreción tubular, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- B) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- C) El aumento de potasio extracelular estimula directamente secreción tubular de potasio.
- D) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- E) Insulina saca potasio de las células después de una comida.

C30-27. En relación con K⁺ y aldosterona, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El aumento de potasio extracelular estimula secreción de aldosterona.
- B) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- C) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- D) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- E) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.

C30-28. En relación con aldosterona y secreción de K⁺, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- B) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- C) Aldosterona aumenta Na-K-ATPasa y canales lumbinales de potasio.
- D) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- E) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.

C30-29. En relación con flujo tubular y K⁺, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- B) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- C) El aumento de flujo tubular distal aumenta secreción de potasio.
- D) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- E) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.

C30-30. En relación con acidosis y secreción de K⁺, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- B) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- C) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- D) La acidosis reduce la secreción distal de potasio.
- E) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.

C30-31. En relación con intercalada a, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- B) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- C) Las células intercaladas tipo A reabsorben potasio durante depleción de potasio.
- D) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- E) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.

C30-32. En relación con intercalada b, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- B) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- C) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- D) Las células intercaladas tipo B pueden secretar potasio durante exceso corporal.
- E) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.

C30-33. En relación con H⁺ K⁺ atpasa, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- B) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.
- C) La H-K-ATPasa participa en reabsorción de potasio en células intercaladas tipo A.
- D) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- E) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.

C30-34. En relación con diuréticos K⁺, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Diuréticos con mayor entrega distal de sodio pueden aumentar secreción de potasio.
- B) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- C) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- D) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- E) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.

C30-35. En relación con calcio renal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- B) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- C) El calcio filtrable se reabsorbe en túbulos y es regulado por PTH.
- D) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- E) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.

C30-36. En relación con PTH calcio, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) PTH aumenta reabsorción renal de calcio.
- B) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- C) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- D) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- E) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.

C30-37. En relación con PTH vitamina d, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- B) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- C) PTH estimula formación renal de calcitriol.
- D) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.
- E) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.

C30-38. En relación con fosfato renal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La excreción renal de fosfato aumenta cuando PTH reduce su reabsorción.
- B) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- C) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- D) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- E) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.

C30-39. En relación con PTH fosfato, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- B) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.
- C) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- D) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- E) PTH disminuye reabsorción proximal de fosfato.

C30-40. En relación con magnesio renal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- B) El riñón ajusta reabsorción de magnesio para mantener balance.
- C) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- D) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.
- E) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.

C30-41. En relación con volumen del LEC, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- B) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- C) El volumen extracelular depende principalmente del contenido total de sodio.
- D) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- E) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.

C30-42. En relación con sodio y agua, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- B) El agua acompaña osmóticamente a cambios en sodio extracelular.
- C) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- D) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- E) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.

C30-43. En relación con hipovolemia, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- B) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- C) La hipovolemia activa simpático, angiotensina II, aldosterona y ADH.
- D) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- E) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.

C30-44. En relación con hipervolemia, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- B) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- C) La expansión de volumen favorece natriuresis y diuresis.
- D) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- E) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.

C30-45. En relación con natriuresis por presión, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- B) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- C) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- D) El aumento de presión arterial aumenta excreción renal de sodio.
- E) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.

C30-46. En relación con diuresis por presión, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- B) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- C) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- D) El aumento de presión arterial aumenta excreción renal de agua.
- E) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.

C30-47. En relación con angiotensina II y volumen, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- B) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- C) Angiotensina II conserva volumen al aumentar reabsorción de sodio y estimular aldosterona.
- D) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.
- E) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.

C30-48. En relación con aldosterona y volumen, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- B) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- C) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- D) Aldosterona conserva sodio en segmentos distales y ayuda a sostener volumen extracelular.
- E) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.

C30-49. En relación con ADH y volumen, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) ADH conserva agua aumentando permeabilidad de colectores.
- B) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- C) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- D) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- E) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.

C30-50. En relación con ANP, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- B) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.
- C) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- D) El péptido natriurético auricular se libera con distensión auricular y aumenta natriuresis.
- E) Insulina saca potasio de las células después de una comida. Capítulo 31 - Regulación acidobásica

Capítulo 31 - Regulación acidobásica

C31-01. En relación con precisión del H⁺, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl.
- B) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H⁺.
- C) La concentración de H⁺ debe regularse con precisión porque altera sistemas enzimáticos.
- D) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- E) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H⁺.

C31-02. En relación con concentración normal de H⁺, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La concentración normal de H⁺ en LEC es cerca de 40 nEq/l.
- B) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- C) Disminuir HCO₃⁻ causa alcalosis metabólica.
- D) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- E) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H⁺.

C31-03. En relación con significado del pH, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- B) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- C) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl.
- D) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H⁺.
- E) El pH es inversamente proporcional a la concentración de H⁺.

C31-04. En relación con pH arterial, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Disminuir HCO₃⁻ causa alcalosis metabólica.
- B) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- C) El pH arterial normal es aproximadamente 7,4.
- D) Aumentar PCO₂ eleva pH y causa alcalosis.
- E) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.

C31-05. En relación con pH venoso, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- B) Los pulmones regulan principalmente HCO₃⁻ y no CO₂.
- C) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H⁺.
- D) Disminuir HCO₃⁻ causa alcalosis metabólica.
- E) El pH venoso es algo menor por mayor CO₂ procedente de tejidos.

C31-06. En relación con acidosis, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Aumentar PCO₂ eleva pH y causa alcalosis.
- B) La hemoglobina no puede amortiguar H⁺ dentro de eritrocitos.
- C) Disminuir HCO₃⁻ causa alcalosis metabólica.
- D) Acidosis significa pH arterial menor de 7,4.
- E) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H⁺.

C31-07. En relación con alcalosis, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La hemoglobina no puede amortiguar H⁺ dentro de eritrocitos.
- B) Aumentar PCO₂ eleva pH y causa alcalosis.
- C) Alcalosis significa pH arterial mayor de 7,4.
- D) La anhidrasa carbónica impide la formación de H₂CO₃.
- E) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.

C31-08. En relación con límite pH, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La vida pocas horas es compatible aproximadamente entre pH 6,8 y 8.
- B) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H⁺.
- C) La hemoglobina no puede amortiguar H⁺ dentro de eritrocitos.
- D) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H⁺.
- E) Los pulmones regulan principalmente HCO₃⁻ y no CO₂.

C31-09. En relación con HCl gástrico, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H⁺.
- B) Disminuir HCO₃⁻ causa alcalosis metabólica.
- C) El HCl gástrico tiene concentración de H⁺ millones de veces mayor que la sangre.
- D) La anhidrasa carbónica impide la formación de H₂CO₃.
- E) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.

C31-10. En relación con defensas acidobásicas, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H⁺.
- B) Las defensas acidobásicas principales son tampones, pulmones y riñones.
- C) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- D) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl.
- E) Disminuir HCO₃⁻ causa alcalosis metabólica.

C31-11. En relación con tampón rapido, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- B) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- C) La anhidrasa carbónica impide la formación de H₂CO₃.
- D) Los tampones químicos actúan en segundos al captar o liberar H⁺.
- E) Aumentar PCO₂ eleva pH y causa alcalosis.

C31-12. En relación con pulmones, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- B) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H⁺.
- C) Los pulmones regulan principalmente HCO₃⁻ y no CO₂.
- D) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- E) Los pulmones regulan H⁺ al modificar la eliminación de CO₂.

C31-13. En relación con riñones y equilibrio ácido-base, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- B) Los riñones son la defensa más potente pero más lenta del equilibrio acidobásico.
- C) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- D) La hemoglobina no puede amortiguar H⁺ dentro de eritrocitos.
- E) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H⁺.

C31-14. En relación con amortiguador, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Un amortiguador se une reversiblemente a H⁺.
- B) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl.
- C) Disminuir HCO₃⁻ causa alcalosis metabólica.
- D) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- E) Aumentar PCO₂ eleva pH y causa alcalosis.

C31-15. En relación con sistema bicarbonato, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H⁺.
- B) El sistema bicarbonato está formado por H₂CO₃ y HCO₃⁻.
- C) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- D) Aumentar PCO₂ eleva pH y causa alcalosis.
- E) La hemoglobina no puede amortiguar H⁺ dentro de eritrocitos.

C31-16. En relación con anhidrasa carbónica, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Disminuir HCO₃⁻ causa alcalosis metabólica.
- B) La anhidrasa carbónica cataliza la reacción CO₂ + H₂O reversible a H₂CO₃.
- C) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H⁺.
- D) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- E) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl.

C31-17. En relación con anhidrasa carbónica en pulmón y riñón, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los pulmones regulan principalmente HCO₃⁻ y no CO₂.
- B) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- C) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H⁺.
- D) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- E) Anhidrasa carbónica es abundante en alvéolos pulmonares y túbulos renales.

C31-18. En relación con HCl y bicarbonato, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La anhidrasa carbónica impide la formación de H₂CO₃.
- B) El bicarbonato amortigua HCl formando ácido carbónico, CO₂ y agua.
- C) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- D) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- E) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H⁺.

C31-19. En relación con NaOH y bicarbonato, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- B) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H⁺.
- C) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- D) El ácido carbónico amortigua bases fuertes como NaOH.
- E) Los pulmones regulan principalmente HCO₃⁻ y no CO₂.

C31-20. En relación con henderson, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los pulmones regulan principalmente HCO_3^- y no CO_2 .
- B) La ecuación de Henderson-Hasselbalch relaciona pH con HCO_3^- y PCO_2 .
- C) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- D) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.
- E) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.

C31-21. En relación con hco_3 pH, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los pulmones regulan principalmente HCO_3^- y no CO_2 .
- B) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- C) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.
- D) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- E) Aumentar HCO_3^- eleva pH y desplaza hacia alcalosis.

C31-22. En relación con PCO_2 y pH, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- B) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.
- C) Aumentar PCO_2 baja pH y desplaza hacia acidosis.
- D) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H^+ .
- E) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .

C31-23. En relación con metabólica, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los pulmones regulan principalmente HCO_3^- y no CO_2 .
- B) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- C) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl .
- D) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- E) Los trastornos metabólicos tienen cambio primario en HCO_3^- .

C31-24. En relación con respiratoria, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl .
- B) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .
- C) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- D) Los trastornos respiratorios tienen cambio primario en PCO_2 .
- E) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H^+ .

C31-25. En relación con acidosis metabólica, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- B) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- C) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- D) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .
- E) Disminución primaria de HCO_3^- causa acidosis metabólica.

C31-26. En relación con alcalosis metabólica, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Aumento primario de HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- B) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- C) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.
- D) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- E) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.

C31-27. En relación con acidosis respiratoria, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- B) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.
- C) Aumento primario de PCO_2 causa acidosis respiratoria.
- D) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- E) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl .

C31-28. En relación con alcalosis respiratoria, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- B) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- C) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- D) Disminución primaria de PCO_2 causa alcalosis respiratoria.
- E) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .

C31-29. En relación con potencia tampón, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.
- B) Un tampón es más eficaz cerca de su pK y con mayor concentración total.
- C) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- D) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .
- E) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.

C31-30. En relación con potencia del sistema bicarbonato, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.
- B) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- C) Bicarbonato es potente porque pulmones regulan CO_2 y riñones regulan HCO_3^- .
- D) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- E) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.

C31-31. En relación con fosfato, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los pulmones regulan principalmente HCO_3^- y no CO_2 .
- B) El tampón fosfato es importante en túbulos renales y líquido intracelular.
- C) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- D) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl .
- E) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .

C31-32. En relación con fosfato pk, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .
- B) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- C) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.
- D) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.
- E) El pK del fosfato se acerca al pH tubular, favoreciendo amortiguación urinaria.

C31-33. En relación con proteínas como tampones, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Las proteínas son tampones importantes por sus grupos cargados y alta concentración celular.
- B) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- C) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.
- D) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.
- E) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.

C31-34. En relación con hemoglobina, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.
- B) La hemoglobina amortigua H^+ dentro de eritrocitos.
- C) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- D) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- E) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.

C31-35. En relación con principio isohídrico, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- B) El principio isohídrico indica que todos los tampones comparten la misma $[\text{H}^+]$ en una solución.
- C) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- D) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- E) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl .

C31-36. En relación con aumento de ventilación, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- B) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.
- C) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .
- D) Aumentar ventilación reduce PCO_2 y disminuye H^+ .
- E) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.

C31-37. En relación con disminución de ventilación, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H^+ .
- B) Disminuir ventilación aumenta PCO_2 y aumenta H^+ .
- C) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- D) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.
- E) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .

C31-38. En relación con compensación de la acidosis metabólica, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- B) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- C) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.
- D) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .
- E) La acidosis metabólica estimula hiperventilación compensadora.

C31-39. En relación con compensación de la alcalosis metabólica, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- B) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- C) La alcalosis metabólica reduce ventilación de forma compensadora.
- D) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- E) Los pulmones regulan principalmente HCO_3^- y no CO_2 .

C31-40. En relación con secreción de H^+ , ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El riñón regula pH secretando H^+ y manejando bicarbonato.
- B) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl .
- C) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.
- D) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- E) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H^+ .

C31-41. En relación con reabsorción de HCO_3^- , ¿cuál afirmación es correcta?

- A) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H^+ .
- B) El riñón debe reabsorber casi todo el bicarbonato filtrado para evitar acidosis.
- C) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl .
- D) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- E) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .

C31-42. En relación con reabsorción indirecta de HCO_3^- , ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El bicarbonato filtrado se reabsorbe indirectamente tras combinarse con H^+ y formar CO_2 .
- B) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- C) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- D) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- E) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.

C31-43. En relación con NHE ácido base, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- B) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl .
- C) El intercambiador Na-H contribuye a secreción tubular de H^+ .
- D) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- E) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .

C31-44. En relación con H-ATPasa , ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .
- B) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- C) Las bombas H-ATPasa secretan H^+ en segmentos distales.
- D) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- E) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.

C31-45. En relación con ácido titulable, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- B) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- C) La excreción de H^+ con fosfato genera ácido titulable y bicarbonato nuevo.
- D) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.
- E) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.

C31-46. En relación con amonio, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Los pulmones regulan principalmente HCO_3^- y no CO_2 .
- B) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H^+ .
- C) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- D) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- E) El sistema amonio permite excretar H^+ como NH_4^+ y generar bicarbonato nuevo.

C31-47. En relación con acidosis crónica NH_4 , ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- B) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- C) La acidosis crónica aumenta la producción renal de amonio.
- D) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H^+ .
- E) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.

C31-48. En relación con pH de la orina, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El pH urinario puede variar aproximadamente entre 4,5 y 8.
- B) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- C) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H^+ .
- D) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- E) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.

C31-49. En relación con alcalosis renal, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) En alcalosis, el riñón aumenta excreción de bicarbonato y reduce secreción de H^+ .
- B) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- C) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- D) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .
- E) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.

C31-50. En relación con diarrea y acidosis, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.
- B) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H^+ .
- C) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- D) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- E) La diarrea puede causar acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.

Gabarito simplificado

Capítulo 25 - Compartimientos líquidos, osmolaridad y edema

C25-01. C - La estabilidad del agua corporal exige que la entrada total de agua se iguale con sus pérdidas.

C25-02. E - La ingesta ordinaria proviene de líquidos/alimentos y de agua metabólica producida por oxidación.

C25-03. C - La pérdida insensible ocurre por piel y pulmones sin percepción consciente directa.

C25-04. E - La capa cornificada rica en colesterol reduce la pérdida de agua por difusión cutánea.

C25-05. A - Las quemaduras extensas aumentan mucho la evaporación cutánea y exigen reposición hídrica.

C25-06. E - El aire inspirado se humidifica en la vía aérea y el agua se pierde al espirar.

C25-07. D - El clima frío aumenta la pérdida pulmonar relativa porque el aire inspirado contiene menos vapor de agua.

C25-08. D - La pérdida por sudor puede aumentar mucho con calor o ejercicio intenso.

C25-09. B - La pérdida fecal normal de agua es pequeña, pero la diarrea puede elevarla a litros por día.

C25-10. A - Los riñones ajustan el volumen urinario para igualar entradas y salidas de agua y electrolitos.

C25-11. D - En un varón adulto de 70 kg, el agua corporal total se aproxima a 42 litros.

C25-12. C - El porcentaje de agua corporal disminuye con edad y obesidad por mayor proporción de grasa.

C25-13. A - En promedio, la mujer adulta tiene menor porcentaje de agua corporal que el varón por más grasa corporal.

C25-14. B - El neonato tiene mayor porcentaje de agua corporal total que el adulto.

C25-15. D - El líquido intracelular representa cerca del 40% del peso corporal en el adulto promedio.

C25-16. E - El líquido extracelular representa cerca del 20% del peso corporal en el adulto promedio.

C25-17. D - El líquido intersticial constituye la mayor parte del líquido extracelular.

C25-18. D - El plasma representa aproximadamente una cuarta parte del líquido extracelular.

C25-19. D - El líquido transcelular incluye espacios como sinovial, peritoneal, pericárdico y cefalorraquídeo.

C25-20. D - El volumen sanguíneo adulto promedio es cercano a 5 litros o 7% del peso corporal.

C25-21. D - El hematocrito expresa la fracción del volumen sanguíneo ocupada por eritrocitos.

C25-22. C - El hematocrito medido puede sobrestimar el real porque queda plasma atrapado entre eritrocitos.

C25-23. A - Plasma e intersticio tienen composición iónica semejante, pero el plasma contiene más proteínas.

C25-24. E - El efecto Donnan mantiene ligeramente más cationes en el plasma por la carga negativa proteica.

C25-25. B - El líquido extracelular contiene mucho sodio, cloro y bicarbonato.

C25-26. D - El líquido intracelular contiene mucho potasio, fosfato, magnesio y proteínas.

C25-27. A - La membrana celular es muy permeable al agua, pero mucho menos a la mayoría de electrolitos.

C25-28. A - El volumen de un compartimiento puede estimarse con indicador que se distribuya solo en ese compartimiento.

C25-29. E - El método de dilución usa conservación de masa: cantidad inyectada igual a cantidad distribuida.

C25-30. C - Agua pesada, tritio o antipirina pueden estimar el agua corporal total.

C25-31. D - Inulina, tiosulfato o sodio radiactivo pueden estimar el volumen extracelular.

C25-32. D - El líquido intracelular se calcula como agua corporal total menos líquido extracelular.

C25-33. B - Albúmina marcada o azul de Evans sirven para medir volumen plasmático.

C25-34. D - El líquido intersticial se calcula como líquido extracelular menos volumen plasmático.

C25-35. B - El volumen sanguíneo puede calcularse como volumen plasmático dividido por uno menos hematocrito.

C25-36. B - El agua se distribuye entre LIC y LEC según solutos efectivos que no cruzan libremente la membrana.

C25-37. E - La tonicidad depende de solutos no permeantes que sostienen gradientes osmóticos.

C25-38. E - El NaCl isotónico expande sobre todo el líquido extracelular sin cambiar mucho el volumen celular.

C25-39. A - El NaCl hipertónico extrae agua de las células y expande el líquido extracelular.

C25-40. C - El exceso de agua libre baja la osmolaridad extracelular y aumenta el volumen intracelular.

C25-41. E - La glucosa al 5% actúa finalmente como agua libre cuando la glucosa se metaboliza.

C25-42. D - La urea es osmóticamente menos efectiva entre compartimientos porque cruza muchas membranas.

C25-43. D - El edema extracelular se produce cuando la filtración capilar supera la reabsorción y el drenaje linfático.

C25-44. C - El aumento de presión venosa favorece edema por elevar la presión hidrostática capilar.

C25-45. B - La caída de proteínas plasmáticas favorece edema por reducir la presión coloidosmótica del plasma.

C25-46. D - La mayor permeabilidad capilar a proteínas eleva la presión coloidosmótica intersticial y favorece edema.

C25-47. D - La obstrucción linfática causa edema porque impide retirar líquido y proteínas del intersticio.

C25-48. D - El edema intracelular aparece con hiponatremia o depresión metabólica que altera bombas iónicas.

C25-49. D - La falla de la bomba sodio-potasio permite acumular sodio dentro de la célula y arrastrar agua.

C25-50. D - La baja distensibilidad intersticial, el aumento del flujo linfático y el lavado de proteínas protegen contra edema.

Capítulo 26 - Sistema urinario y anatomía funcional

C26-01. B - Los riñones mantienen el medio interno al regular agua, electrolitos, desechos, presión y equilibrio acidobásico.

C26-02. D - La orina se forma filtrando plasma y modificando el filtrado por reabsorción y secreción.

C26-03. C - La urea es producto del metabolismo de aminoácidos y debe excretarse por los riñones.

C26-04. D - La creatinina procede del metabolismo de la creatina muscular.

C26-05. A - El ácido úrico deriva del metabolismo de los ácidos nucleicos.

C26-06. A - La bilirrubina es un producto final relacionado con el metabolismo de la hemoglobina.

C26-07. E - La excreción renal debe ajustarse a la ingesta para mantener el balance de agua y electrolitos.

C26-08. A - Ante aumento de ingesta de sodio, los riñones aumentan su excreción en pocos días.

C26-09. C - Durante la adaptación a alta ingesta de sodio puede haber retención modesta y leve expansión del LEC.

C26-10. C - Los riñones dominan el control a largo plazo de la presión arterial por excreción de sodio y agua.

C26-11. B - La renina contribuye al control vascular y de presión al favorecer angiotensina II.

C26-12. C - Los riñones regulan el equilibrio acidobásico al excretar ácidos y regular bicarbonato.

C26-13. E - La hipoxia renal estimula eritropoyetina, que promueve producción de eritrocitos.

C26-14. A - La nefropatía grave puede causar anemia por menor producción de eritropoyetina.

C26-15. A - El riñón activa vitamina D a calcitriol, importante para calcio y hueso.

C26-16. B - En ayuno prolongado, el riñón puede sintetizar glucosa por gluconeogénesis.

C26-17. D - La insuficiencia renal completa acumula potasio, ácidos, líquido y desechos en pocos días.

C26-18. C - La hemodiálisis puede restablecer parcialmente el equilibrio de líquidos y electrolitos.

C26-19. B - Los riñones están en la pared posterior abdominal, fuera de la cavidad peritoneal.

C26-20. A - El hilio renal transmite arteria, vena, linfáticos, nervios y uréter.

C26-21. D - La cápsula fibrosa renal protege estructuras internas delicadas.

C26-22. E - El riñón se divide en corteza externa y médula interna.

C26-23. A - La médula forma pirámides renales que terminan en papilas.

C26-24. A - Las papilas proyectan la orina hacia cálices y pelvis renal.

C26-25. D - Los cálices menores reciben orina de las papilas y drenan hacia cálices mayores.

C26-26. E - La pelvis renal continúa con el uréter y conduce la orina hacia la vejiga.

C26-27. B - El uréter transporta orina desde pelvis renal hasta vejiga por contracciones peristálticas.

C26-28. B - La vejiga almacena orina hasta que ocurre la micción.

C26-29. A - El flujo sanguíneo renal total es cerca de 22% del gasto cardíaco.

C26-30. C - La arteria renal se ramifica hacia arterias interlobulares, arciformes e interlobulillares.

C26-31. A - La arteriola aferente conduce sangre hacia los capilares glomerulares.

C26-32. C - Los capilares glomerulares filtran grandes cantidades de líquido y solutos pequeños.

C26-33. E - La arteriola eferente separa capilares glomerulares de capilares peritubulares.

C26-34. D - Los capilares peritubulares rodean los túbulos y favorecen reabsorción.

C26-35. A - La alta presión hidrostática glomerular favorece filtración rápida.
 C26-36. D - La baja presión hidrostática peritubular favorece reabsorción hacia sangre.
 C26-37. E - Cambios en resistencia aferente y eferente regulan filtración y reabsorción.
 C26-38. E - La nefrona es la unidad funcional del riñón.
 C26-39. B - Cada riñón tiene aproximadamente 800.000 a 1.000.000 nefronas.
 C26-40. C - El riñón no regenera nefronas nuevas de forma significativa.
 C26-41. C - Después de los 40 años se pierde gradualmente una fracción de nefronas funcionantes.
 C26-42. A - El glomérulo es un penacho de capilares de alta presión cubierto por cápsula de Bowman.
 C26-43. B - El filtrado glomerular entra primero en la cápsula de Bowman.
 C26-44. B - Desde la cápsula de Bowman, el filtrado pasa al túbulo proximal.
 C26-45. B - El asa de Henle desciende a la médula y retorna hacia la corteza.
 C26-46. E - La rama ascendente gruesa retorna a la corteza y precede al túbulo distal.
 C26-47. C - La mácula densa es una placa especializada al final de la rama ascendente gruesa.
 C26-48. C - Tras la mácula densa, el líquido entra al túbulo distal cortical.
 C26-49. A - Varios túbulos colectores corticales se unen y forman conductos colectores medulares.
 C26-50. B - Las nefronas corticales tienen glomérulos externos y asas de Henle cortas.

Capítulo 27 - Filtración glomerular y flujo renal

C27-01. B - La filtración glomerular es el primer paso en la formación de orina.
 C27-02. E - La filtración glomerular normal produce cerca de 180 litros de filtrado por día.
 C27-03. B - Más del 99% del filtrado normalmente se reabsorbe antes de la excreción final.
 C27-04. A - El filtrado glomerular tiene pocas proteínas y casi no contiene elementos celulares.
 C27-05. D - Sales y moléculas orgánicas pequeñas se filtran en concentraciones parecidas al plasma.
 C27-06. A - Calcio y ácidos grasos unidos a proteínas no se filtran libremente.
 C27-07. A - La FG promedio adulta es de unos 125 ml/min.
 C27-08. A - La fracción de filtración es FG dividida por flujo plasmático renal.
 C27-09. C - La fracción de filtración normal se aproxima a 0,2 o 20%.
 C27-10. C - La barrera glomerular tiene endotelio fenestrado, membrana basal y podocitos.
 C27-11. E - Las fenestraciones endoteliales permiten alta filtración de agua y solutos pequeños.
 C27-12. C - Las cargas negativas de la barrera limitan el paso de proteínas plasmáticas.
 C27-13. C - La membrana basal contiene colágeno y proteoglucanos con carga negativa.
 C27-14. B - Los podocitos forman poros en hendidura que participan en la filtración selectiva.
 C27-15. C - La filtrabilidad disminuye conforme aumenta el tamaño molecular.
 C27-16. D - Moléculas grandes con carga negativa se filtran menos que moléculas positivas del mismo tamaño.
 C27-17. B - La albúmina se filtra muy poco por su tamaño y carga negativa.
 C27-18. A - La pérdida de cargas negativas en la barrera puede causar albuminuria.
 C27-19. C - El coeficiente Kf combina conductividad hidráulica y área superficial capilar.
 C27-20. B - La FG equivale a Kf multiplicado por la presión de filtración neta.
 C27-21. C - La presión hidrostática glomerular favorece la filtración.
 C27-22. D - La presión hidrostática en cápsula de Bowman se opone a la filtración.
 C27-23. E - La presión coloidosmótica glomerular se opone a la filtración.
 C27-24. A - La presión coloidosmótica en Bowman normalmente es casi cero.
 C27-25. C - La presión neta de filtración normal se estima cerca de 10 mmHg.
 C27-26. B - Diabetes e hipertensión crónicas pueden reducir Kf por daño y engrosamiento capilar.
 C27-27. E - La obstrucción urinaria aumenta la presión de Bowman y reduce la FG.
 C27-28. A - La presión oncótica glomerular aumenta a lo largo del capilar por filtración de agua.
 C27-29. C - Menor flujo plasmático renal concentra proteínas más rápido y tiende a bajar FG.
 C27-30. B - Mayor flujo plasmático renal retrasa el aumento oncótico y puede elevar FG.
 C27-31. A - La constricción aferente reduce presión glomerular, flujo renal y FG.
 C27-32. A - La dilatación aferente aumenta flujo renal y presión glomerular.
 C27-33. E - La constricción eferente moderada eleva presión glomerular y puede mantener FG.
 C27-34. D - La constricción eferente intensa reduce flujo y eleva presión oncótica, pudiendo bajar FG.

C27-35. A - La autorregulación mantiene relativamente constantes FG y flujo renal ante cambios moderados de presión.
 C27-36. D - El mecanismo miogénico contrae la arteriola aferente cuando se estira por presión alta.
 C27-37. D - La retroalimentación tubuloglomerular usa la mácula densa para detectar entrega de NaCl.
 C27-38. C - NaCl alto en mácula densa induce respuestas que reducen FG.
 C27-39. C - NaCl bajo en mácula densa favorece renina y angiotensina II.
 C27-40. D - Angiotensina II constriñe preferentemente la arteriola eferente.
 C27-41. B - La activación simpática intensa reduce flujo renal y FG por vasoconstricción.
 C27-42. A - Noradrenalina y adrenalina tienden a vasoconstricción renal.
 C27-43. A - Prostaglandinas renales ayudan a atenuar vasoconstricción excesiva.
 C27-44. D - El óxido nítrico renal favorece vasodilatación y flujo renal adecuado.
 C27-45. E - La endotelina es vasoconstrictora y aumenta sobre todo en lesión vascular.
 C27-46. D - La inulina mide FG porque se filtra libremente y no se reabsorbe ni secreta.
 C27-47. B - La depuración de creatinina se usa clínicamente como aproximación de FG.
 C27-48. B - El PAH estima flujo plasmático renal efectivo por filtración y secreción casi completa.
 C27-49. D - La depuración expresa volumen de plasma limpiado de una sustancia por unidad de tiempo.
 C27-50. D - Una depuración mayor que FG sugiere secreción tubular neta.

Capítulo 28 - Reabsorción y secreción tubular

C28-01. A - La excreción urinaria es filtración glomerular menos reabsorción tubular más secreción tubular.
 C28-02. B - La reabsorción tubular es altamente selectiva en comparación con la filtración glomerular.
 C28-03. D - Pequeños cambios en reabsorción pueden producir grandes cambios en excreción urinaria.
 C28-04. A - La glucosa filtrada se reabsorbe casi por completo en condiciones normales.
 C28-05. C - Urea y creatinina se reabsorben poco y se excretan en cantidades importantes.
 C28-06. B - La vía transcelular transporta solutos a través de células epiteliales tubulares.
 C28-07. D - La vía paracelular transporta agua y solutos entre células por uniones.
 C28-08. A - El paso desde intersticio a capilares peritubulares ocurre por flujo en masa.
 C28-09. E - El transporte activo primario usa ATP directamente para mover solutos contra gradiente.
 C28-10. D - La Na-K-ATPasa basolateral mantiene bajo Na⁺ intracelular y alto K⁺ intracelular.
 C28-11. A - El interior celular negativo favorece entrada de Na⁺ desde la luz tubular.
 C28-12. C - El transporte activo secundario usa energía de un gradiente iónico, no ATP directo.
 C28-13. D - SGLT cotransporta sodio y glucosa a través de la membrana luminal proximal.
 C28-14. C - SGLT2 reabsorbe cerca del 90% de la glucosa filtrada en el túbulo proximal temprano.
 C28-15. A - SGLT1 reabsorbe el resto de glucosa en segmentos proximales posteriores.
 C28-16. E - GLUT facilita la salida basolateral de glucosa hacia el intersticio.
 C28-17. C - El intercambiador Na-H reabsorbe sodio y secreta H⁺ en el túbulo proximal.
 C28-18. C - La pinocitosis tubular proximal reabsorbe pequeñas proteínas filtradas.
 C28-19. C - El transporte máximo aparece por saturación de transportadores específicos.
 C28-20. C - El transporte máximo de glucosa es aproximadamente 375 mg/min en el adulto.
 C28-21. C - El umbral de glucosa aparece antes del Tm por heterogeneidad entre nefronas.
 C28-22. C - La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada supera la capacidad de reabsorción.
 C28-23. C - El transporte gradiente-tiempo depende de gradiente, permeabilidad y tiempo de contacto tubular.
 C28-24. B - La reabsorción proximal de sodio se comporta en gran parte como transporte gradiente-tiempo.
 C28-25. B - El agua se reabsorbe por ósmosis siguiendo gradientes creados por solutos.
 C28-26. C - El túbulo proximal es muy permeable al agua y reabsorbe agua junto con solutos.
 C28-27. D - El arrastre del disolvente lleva solutos con el agua reabsorbida.
 C28-28. B - La rama ascendente de Henle es muy poco permeable al agua.
 C28-29. E - ADH aumenta la permeabilidad al agua en túbulos distales y colectores.

C28-30. C - El cloro se reabsorbe pasivamente por gradiente eléctrico y de concentración.

C28-31. D - La urea se reabsorbe pasivamente, menos que el agua por menor permeabilidad.

C28-32. A - La creatinina casi no se reabsorbe y se excreta en gran proporción.

C28-33. D - El túbulo proximal reabsorbe alrededor de 65% del sodio y agua filtrados.

C28-34. D - La reabsorción proximal de bicarbonato depende de secreción de H⁺ y anhidrasa carbónica.

C28-35. E - La rama ascendente gruesa reabsorbe Na⁺, K⁺ y Cl⁻.

C28-36. B - La rama ascendente gruesa y distal temprano diluyen el líquido tubular al reabsorber solutos sin agua.

C28-37. B - El túbulo distal temprano se parece funcionalmente a la rama ascendente gruesa.

C28-38. D - Aldosterona aumenta reabsorción de sodio y secreción de potasio en células principales.

C28-39. E - Aldosterona aumenta canales ENaC y Na-K-ATPasa en segmentos distales.

C28-40. A - ADH permite reabsorber agua en colectores cuando existe gradiente medular.

C28-41. E - Angiotensina II aumenta reabsorción de sodio, especialmente proximal y por aldosterona.

C28-42. C - El péptido natriurético auricular aumenta excreción de sodio y agua.

C28-43. E - PTH aumenta reabsorción de calcio y disminuye reabsorción de fosfato.

C28-44. A - Alta presión oncótica y baja presión hidrostática peritubular favorecen reabsorción.

C28-45. A - El balance glomerulotubular ajusta reabsorción proximal a cambios de carga filtrada.

C28-46. D - El aumento de presión arterial favorece natriuresis y diuresis por presión.

C28-47. A - Bloquear el asa ascendente gruesa aumenta excreción de NaCl y reduce concentración urinaria.

C28-48. E - Inhibir SGLT2 aumenta glucosuria al reducir reabsorción proximal temprana.

C28-49. A - Un flujo tubular alto reduce el tiempo de contacto y puede disminuir reabsorción gradiente-tiempo.

C28-50. B - En el conducto colector medular interno, la reabsorción pasiva de urea se facilita por transportadores específicos.

Capítulo 29 - Concentración/dilución urinaria y ADH-sed

C29-01. B - El exceso de agua reduce ADH y permite excretar gran volumen de orina diluida.

C29-02. C - La orina humana puede diluirse hasta cerca de 50 mOsm/l.

C29-03. D - El déficit de agua aumenta ADH y favorece pequeño volumen de orina concentrada.

C29-04. B - La orina humana puede concentrarse hasta cerca de 1.200-1.400 mOsm/l.

C29-05. D - ADH aumenta permeabilidad al agua en distal tardío y conductos colectores.

C29-06. A - Con baja ADH, los segmentos distales reabsorben solutos pero poca agua.

C29-07. E - Tras beber agua, aumenta el flujo urinario y baja la osmolaridad urinaria sin gran cambio de solutos.

C29-08. C - El túbulo proximal mantiene líquido casi isoosmótico por reabsorción proporcional de agua y solutos.

C29-09. C - La rama descendente concentra el líquido por salida de agua hacia médula hiperosmótica.

C29-10. B - La rama ascendente gruesa diluye el líquido al reabsorber solutos sin agua.

C29-11. C - El líquido que entra al distal temprano suele ser hipoosmótico.

C29-12. B - La orina concentrada requiere ADH elevada e intersticio medular hiperosmótico.

C29-13. C - El mecanismo de contracorriente depende de asas de Henle largas y vasos rectos.

C29-14. B - Las nefronas yuxtamedulares son clave por sus asas largas profundas.

C29-15. C - La rama ascendente gruesa establece un gradiente transversal cercano a 200 mOsm/l.

C29-16. D - La repetición de flujo y bombeo multiplica el gradiente corticopapilar.

C29-17. B - La médula interna puede alcanzar 1.200-1.400 mOsm/l en la papila.

C29-18. E - El transporte de NaCl desde la rama ascendente aporta solutos a la médula.

C29-19. D - En ADH alta, los colectores medulares se vuelven permeables al agua.

C29-20. D - La urea aporta cerca de 40-50% de la osmolaridad medular máxima.

C29-21. A - ADH aumenta permeabilidad a urea en conductos colectores medulares internos.

C29-22. C - UT-A1 y UT-A3 facilitan salida de urea desde el colector medular interno.

C29-23. B - UT-A2 facilita recirculación de urea hacia asas finas de Henle.

C29-24. C - Una dieta hiperproteica aumenta urea y mejora capacidad de concentrar orina.

C29-25. C - Baja producción de urea deteriora la capacidad de concentración urinaria.

C29-26. B - Los vasos rectos conservan la hiperosmolaridad medular por intercambio contracorriente.

C29-27. D - Los vasos rectos no crean el gradiente medular, pero evitan su lavado.

C29-28. E - El aumento de flujo sanguíneo medular lava solutos y reduce concentración urinaria máxima.

C29-29. C - La densidad específica mide peso de solutos por volumen de orina.

C29-30. A - La osmolaridad depende del número de partículas, no del peso molecular.

C29-31. E - Glucosa o radiocontraste pueden elevar densidad específica sin aumento proporcional de osmolalidad.

C29-32. E - El volumen obligatorio depende de solutos a excretar y concentración máxima urinaria.

C29-33. E - Beber agua de mar deshidrata porque excretar NaCl y otros solutos exige más agua urinaria.

C29-34. C - El aclaramiento osmolar expresa el volumen de plasma depurado de solutos por minuto.

C29-35. D - El aclaramiento de agua libre positivo indica excreción de agua libre de solutos.

C29-36. E - El aclaramiento de agua libre negativo indica conservación de agua y orina concentrada.

C29-37. A - La diabetes insípida central se debe a falta de producción o liberación de ADH.

C29-38. C - La diabetes insípida central causa gran volumen de orina diluida.

C29-39. E - La desmopresina corrige la poliuria en diabetes insípida central si el riñón responde.

C29-40. D - La diabetes insípida nefrótica ocurre con ADH normal o alta pero mala respuesta renal.

C29-41. C - El litio puede causar diabetes insípida nefrótica al reducir la respuesta a ADH.

C29-42. A - El sodio plasmático normal se mantiene cerca de 140-145 mEq/l.

C29-43. E - El sodio y sus aniones son los principales determinantes de osmolaridad extracelular efectiva.

C29-44. D - La hiperosmolaridad retrae osmorreceptores hipotalámicos y estimula ADH.

C29-45. E - ADH se sintetiza en núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo.

C29-46. E - ADH se transporta por axones y se libera en la neurohipófisis.

C29-47. E - La región AV3V participa en ADH, sed, apetito por sal y presión arterial.

C29-48. B - Hipovolemia o hipotensión estimulan ADH por reflejos cardiovasculares.

C29-49. C - Las náuseas son un estímulo potente para liberación de ADH.

C29-50. E - El alcohol inhibe ADH y favorece diuresis acuosa.

Capítulo 30 - Potasio, calcio, fosfato, magnesio y volumen

C30-01. B - La concentración extracelular de potasio se mantiene cerca de 4,2 mEq/l.

C30-02. B - Pequeños aumentos de potasio pueden causar arritmias y paro cardíaco.

C30-03. E - Más del 98% del potasio corporal total está dentro de las células.

C30-04. C - Solo una fracción pequeña del potasio corporal está en el líquido extracelular.

C30-05. B - La redistribución celular del potasio amortigua cambios rápidos del potasio plasmático.

C30-06. D - Insulina estimula captación de potasio por las células después de una comida.

C30-07. A - La deficiencia de insulina favorece aumento de potasio extracelular.

C30-08. B - Aldosterona favorece captación celular de potasio.

C30-09. C - Deficiencia de aldosterona en Addison favorece hiperpotasemia.

C30-10. B - Exceso de aldosterona puede producir hipopotasemia.

C30-11. A - El estímulo beta-adrenérgico aumenta captación celular de potasio.

C30-12. E - El beta-bloqueo puede favorecer salida de potasio y tendencia a hiperpotasemia.

C30-13. A - La acidosis metabólica aumenta potasio extracelular por menor captación celular.

C30-14. D - La alcalosis metabólica reduce potasio extracelular.

C30-15. A - La lisis celular libera potasio intracelular al líquido extracelular.

C30-16. D - El ejercicio extenuante libera potasio desde músculo esquelético.

C30-17. D - La hiperosmolaridad extracelular saca agua de células y favorece salida de potasio.

C30-18. C - La excreción renal de potasio resulta de filtración, reabsorción y secreción.

C30-19. A - La carga filtrada de potasio depende de FG y potasio plasmático.

C30-20. E - El túbulo proximal reabsorbe alrededor de 65% del potasio filtrado.

C30-21. A - El asa de Henle reabsorbe cerca de 25-30% del potasio filtrado.

C30-22. D - La regulación diaria del potasio ocurre sobre todo en distal tardío y colector cortical.

C30-23. E - Las células principales son el sitio clave de secreción de potasio.

C30-24. E - La secreción de K^+ inicia con captación basolateral por $Na-K-ATPasa$ y salida luminal por canales.

C30-25. A - ROMK y BK son canales lumbinales importantes para secreción de potasio.

C30-26. C - El aumento de potasio extracelular estimula directamente secreción tubular de potasio.

C30-27. A - El aumento de potasio extracelular estimula secreción de aldosterona.

C30-28. C - Aldosterona aumenta $Na-K-ATPasa$ y canales lumbinales de potasio.

C30-29. C - El aumento de flujo tubular distal aumenta secreción de potasio.

C30-30. D - La acidosis reduce la secreción distal de potasio.

C30-31. C - Las células intercaladas tipo A reabsorben potasio durante depleción de potasio.

C30-32. D - Las células intercaladas tipo B pueden secretar potasio durante exceso corporal.

C30-33. C - La $H-K-ATPasa$ participa en reabsorción de potasio en células intercaladas tipo A.

C30-34. A - Diuréticos con mayor entrega distal de sodio pueden aumentar secreción de potasio.

C30-35. C - El calcio filtrable se reabsorbe en túbulo y es regulado por PTH.

C30-36. A - PTH aumenta reabsorción renal de calcio.

C30-37. C - PTH estimula formación renal de calcitriol.

C30-38. A - La excreción renal de fosfato aumenta cuando PTH reduce su reabsorción.

C30-39. E - PTH disminuye reabsorción proximal de fosfato.

C30-40. B - El riñón ajusta reabsorción de magnesio para mantener balance.

C30-41. C - El volumen extracelular depende principalmente del contenido total de sodio.

C30-42. B - El agua acompaña osmóticamente a cambios en sodio extracelular.

C30-43. C - La hipovolemia activa simpático, angiotensina II, aldosterona y ADH.

C30-44. C - La expansión de volumen favorece natriuresis y diuresis.

C30-45. D - El aumento de presión arterial aumenta excreción renal de sodio.

C30-46. D - El aumento de presión arterial aumenta excreción renal de agua.

C30-47. C - Angiotensina II conserva volumen al aumentar reabsorción de sodio y estimular aldosterona.

C30-48. D - Aldosterona conserva sodio en segmentos distales y ayuda a sostener volumen extracelular.

C30-49. A - ADH conserva agua aumentando permeabilidad de colectores.

C30-50. D - El péptido natriurético auricular se libera con distensión auricular y aumenta natriuresis.

Capítulo 31 - Regulación acidobásica

C31-01. C - La concentración de H^+ debe regularse con precisión porque altera sistemas enzimáticos.

C31-02. A - La concentración normal de H^+ en LEC es cerca de 40 nEq/l.

C31-03. E - El pH es inversamente proporcional a la concentración de H^+ .

C31-04. C - El pH arterial normal es aproximadamente 7,4.

C31-05. E - El pH venoso es algo menor por mayor CO_2 procedente de tejidos.

C31-06. D - Acidosis significa pH arterial menor de 7,4.

C31-07. C - Alcalosis significa pH arterial mayor de 7,4.

C31-08. A - La vida pocas horas es compatible aproximadamente entre pH 6,8 y 8.

C31-09. C - El HCl gástrico tiene concentración de H^+ millones de veces mayor que la sangre.

C31-10. B - Las defensas acidobásicas principales son tampones, pulmones y riñones.

C31-11. D - Los tampones químicos actúan en segundos al captar o liberar H^+ .

C31-12. E - Los pulmones regulan H^+ al modificar la eliminación de CO_2 .

C31-13. B - Los riñones son la defensa más potente pero más lenta del equilibrio acidobásico.

C31-14. A - Un amortiguador se une reversiblemente a H^+ .

C31-15. B - El sistema bicarbonato está formado por H_2CO_3 y HCO_3^- .

C31-16. B - La anhidrasa carbónica cataliza la reacción $CO_2 + H_2O$ reversible a H_2CO_3 .

C31-17. E - Anhidrasa carbónica es abundante en alvéolos pulmonares y túbulo renales.

C31-18. B - El bicarbonato amortigua HCl formando ácido carbónico, CO_2 y agua.

C31-19. D - El ácido carbónico amortigua bases fuertes como NaOH.

C31-20. B - La ecuación de Henderson-Hasselbalch relaciona pH con HCO_3^- y PCO_2 .

C31-21. E - Aumentar HCO_3^- eleva pH y desplaza hacia alcalosis.

C31-22. C - Aumentar PCO_2 baja pH y desplaza hacia acidosis.

C31-23. E - Los trastornos metabólicos tienen cambio primario en HCO_3^- .

C31-24. D - Los trastornos respiratorios tienen cambio primario en PCO_2 .

C31-25. E - Disminución primaria de HCO_3^- causa acidosis metabólica.

C31-26. A - Aumento primario de HCO_3^- causa alcalosis metabólica.

C31-27. C - Aumento primario de PCO_2 causa acidosis respiratoria.

C31-28. D - Disminución primaria de PCO_2 causa alcalosis respiratoria.

C31-29. B - Un tampón es más eficaz cerca de su pK y con mayor concentración total.

C31-30. C - Bicarbonato es potente porque pulmones regulan CO_2 y riñones regulan HCO_3^- .

C31-31. B - El tampón fosfato es importante en túbulo renales y líquido intracelular.

C31-32. E - El pK del fosfato se acerca al pH tubular, favoreciendo amortiguación urinaria.

C31-33. A - Las proteínas son tampones importantes por sus grupos cargados y alta concentración celular.

C31-34. B - La hemoglobina amortigua H^+ dentro de eritrocitos.

C31-35. B - El principio isohídrico indica que todos los tampones comparten la misma $[H^+]$ en una solución.

C31-36. D - Aumentar ventilación reduce PCO_2 y disminuye H^+ .

C31-37. B - Disminuir ventilación aumenta PCO_2 y aumenta H^+ .

C31-38. E - La acidosis metabólica estimula hiperventilación compensadora.

C31-39. C - La alcalosis metabólica reduce ventilación de forma compensadora.

C31-40. A - El riñón regula pH secretando H^+ y manejando bicarbonato.

C31-41. B - El riñón debe reabsorber casi todo el bicarbonato filtrado para evitar acidosis.

C31-42. A - El bicarbonato filtrado se reabsorbe indirectamente tras combinarse con H^+ y formar CO_2 .

C31-43. C - El intercambiador $Na-H$ contribuye a secreción tubular de H^+ .

C31-44. C - Las bombas $H-ATPasa$ secretan H^+ en segmentos distales.

C31-45. C - La excreción de H^+ con fosfato genera ácido titulable y bicarbonato nuevo.

C31-46. E - El sistema amonio permite excretar H^+ como NH_4^+ y generar bicarbonato nuevo.

C31-47. C - La acidosis crónica aumenta la producción renal de amonio.

C31-48. A - El pH urinario puede variar aproximadamente entre 4,5 y 8.

C31-49. A - En alcalosis, el riñón aumenta excreción de bicarbonato y reduce secreción de H^+ .

C31-50. E - La diarrea puede causar acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.